

Observaciones de la simulación de hormigas

Equipo de Desarrollo

June 4, 2026

1 Introducción

En este documento se registran las observaciones y fundamentos técnicos de la simulación de hormigas basada en las reglas de Langton y el comportamiento de los distintos tipos de hormigas.

2 Fundamento del programa

La simulación está diseñada para evaluar cómo interactúan cuatro tipos de hormigas en una grilla con reglas de movimiento de Langton y ciclo de vida controlado.

2.1 Reglas principales

- Cada hormiga vive hasta 80 iteraciones.
- El estado de cada celda es negro/blanco, pero ese estado se maneja internamente y no se muestra en la visualización.
- En celda negra la hormiga gira a la izquierda; en celda blanca gira a la derecha.
- Después de girar, la hormiga invierte el color de la celda y avanza una celda.
- Si la celda destino está ocupada, la hormiga prueba hasta tres direcciones alternativas de forma aleatoria.
- Si todas las direcciones libres están ocupadas, la hormiga espera y no se mueve en esa iteración.
- Una hormiga nueva nace cuando una reproductora y una reina se enfrentan en direcciones opuestas y se cumple la probabilidad de reproducción.
- Se detectan escenarios de aislamiento, sobrepoblación y estabilidad con umbrales de población y ocupación.

3 Estructura del código

La aplicación está organizada en módulos claros que separan la lógica de configuración, el modelo de datos, la simulación y la visualización.

3.1 Configuración

El archivo `config.py` contiene:

- proporciones iniciales de cada tipo de hormiga,
- lifespan de 80 iteraciones,
- probabilidades de reproducción y de muerte entre reinas,
- umbrales para los tres escenarios detectados.

3.2 Modelo de hormigas

El módulo `ant.py` define la clase base `Ant` y las subclases:

- `Queen`,
- `Worker`,
- `Reproducer`,
- `Soldier`.

Cada hormiga mantiene su posición, dirección, edad y color para la visualización.

3.3 Grilla y reglas de Langton

El módulo `grid.py` implementa:

- la grilla de ocupación,
- el estado oculto de las celdas (0 = negro, 1 = blanco),
- el movimiento Langton con giro y volteo de color,
- la colocación, movimiento y eliminación de hormigas,
- la lógica de colisiones y reintentos.

3.4 Simulación

El módulo `simulation.py` coordina:

- inicialización de la grilla con ocupación del 50%,
- ciclo de iteración: movimiento, reproducción, envejecimiento y muerte,
- el manejo de nacimientos y encuentros de reinas,
- el registro de estadísticas por generación.

3.5 Visualización y reporte

El módulo `visualization.py` genera:

- animación en tiempo real si se usa `-visualize`,
- reporte final con gráficos de población y ocupación,
- imágenes separadas del estado inicial y final,
- resumen de resultados en un archivo de texto.

3.6 Entrada principal

El archivo `main.py` expone el CLI con opciones para:

- número de iteraciones,
- tamaño de la grilla,
- ocupación inicial,
- modo toroidal,
- generación de reportes y CSV,
- registro de salida en archivo.

4 Escenarios

Se debe analizar y documentar los siguientes escenarios:

1. Decesos por aislamiento
2. Decesos por sobrepoblación
3. Sistema estable

5 Resultados iniciales

Aquí se incluyen los resultados de la primera ejecución, las métricas de población y las imágenes iniciales y finales.

6 Discusión

6.1 Colisiones

La colisión se maneja mediante el reintento en otras tres direcciones cuando la celda destino está ocupada. Si todas las direcciones están ocupadas, la hormiga permanece en su sitio y la iteración termina para ella.

6.2 Nacimiento

Cuando una reina y una reproductora se encuentran en direcciones opuestas, el programa selecciona una celda libre adyacente para crear la nueva hormiga. Si existe una posición adyacente compartida entre ambos, esa posición tiene prioridad.

7 Conclusiones

Documentar el comportamiento observado y las decisiones de ajuste de parámetros para estabilizar el sistema.

8 Próximos pasos

- Analizar múltiples ejecuciones con semillas diferentes.
- Comparar los resultados de los tres escenarios.
- Ajustar las probabilidades y densidades para lograr estabilidad.
- Registrar y comparar los resúmenes de los archivos `summary.txt` generados.